一、分析

原码乘法可基于[[3.10 无符号数乘法的硬件逻辑实现]]的逻辑实现，只不过需要多处理一位符号位，符号位的运算可通过异或操作完成

运算推导

设 $[X]_{原}=X_0.X_1X_2\cdots X_n$，$[Y]_{原}=Y_0.Y_1Y_2\cdots Y_n$，其中 X_0 和 Y_0 分别为 $[X]_{原}$ 和 $[Y]_{原}$ 的符号位

则 $[X]_{原}\times[Y]_{原}=[X\times Y]_{原}=X_0\oplus Y_0\ .\ ((0.X_1X_2\cdots X_n)\times(0.Y_1Y_2\cdots Y_n))$

乘积的符号位　　$|X|$　　$|Y|$

设 $x=-0.1101$，$y=0.1011$，计算 $[x\times y]_{原}$。

$[x]_{原}=1.1101$，$[y]_{原}=0.1011$，$[x\times y]_{原}=1\oplus 0\ .\ (|x|\times|y|)$

$$
\begin{aligned}
|x|\times|y| &= |x|\times 0.1011 = |x|\times(1\times2^{-1}+0\times2^{-2}+1\times2^{-3}+1\times2^{-4})\\
&= |x|\times1\times2^{-1}+|x|\times0\times2^{-2}+|x|\times1\times2^{-3}+|x|\times1\times2^{-4}\\
&= 2^{-1}(|x|\times1+|x|\times0\times2^{-1}+|x|\times1\times2^{-2}+|x|\times1\times2^{-3})\\
&= 2^{-1}(|x|\times1+2^{-1}(|x|\times0+|x|\times1\times2^{-1}+|x|\times1\times2^{-2}))\\
&= 2^{-1}(|x|\times1+2^{-1}(|x|\times0+2^{-1}(|x|\times1+|x|\times1\times2^{-1})))\\
&= 2^{-1}(|x|\times1+2^{-1}(|x|\times0+2^{-1}(|x|\times1+2^{-1}(|x|\times1+0))))
\end{aligned}
$$

可参看上节课（无符号数乘法运算的硬件逻辑实现）这部分的推导

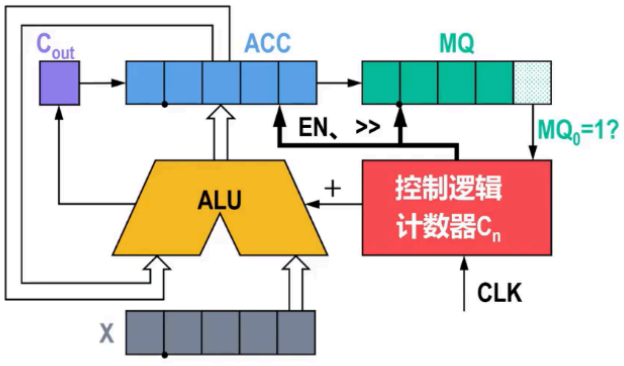
二、硬件逻辑实现

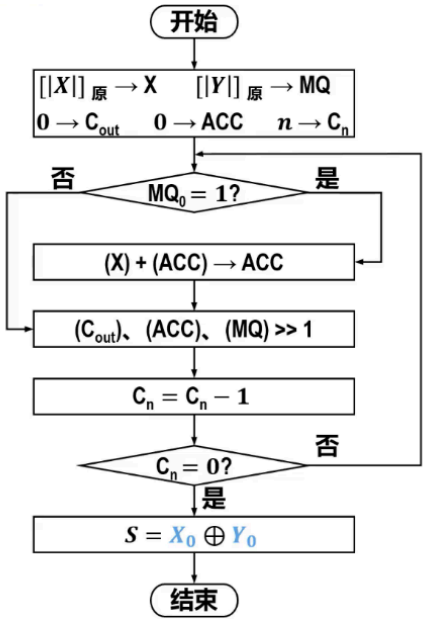
设 $x=-0.1101$，$y=0.1011$，计算 $[x\times y]_{原}$。

$[x]_{原}=1.1101$，$[y]_{原}=0.1011$，$[|x|]_{原}=0.1101$，$[|y|]_{原}=0.1011$

$[x\times y]_{原}=1\oplus 0\ .\ (|x|\times|y|)$

$|x|\times|y|=2^{-1}(|x|\times1+2^{-1}(|x|\times0+2^{-1}(|x|\times1+2^{-1}(|x|\times1+0))))$





过程

设 $x=-0.1101$，$y=0.1011$，计算 $[x\times y]_{原}$。

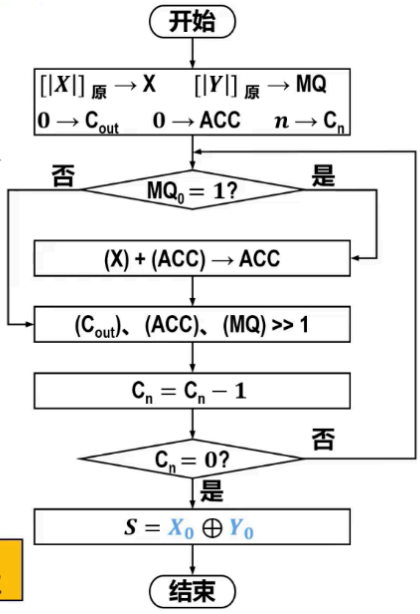
$[x]_{原}=1.1101$，$[y]_{原}=0.1011$，$[|x|]_{原}=0.1101$，$[|y|]_{原}=0.1011$

$[x\times y]_{原}=1\oplus 0\ .\ (|x|\times|y|)\ =1.10001111$

$|x|\times|y|=2^{-1}(|x|\times 1+2^{-1}(|x|\times 0+2^{-1}(|x|\times 1+2^{-1}(|x|\times 1+0))))=0.10001111$

	加数 被乘数	进位 信号	被加数、和 乘积高位	乘数 乘积低位
	X	C_{out}	ACC	MQ
初始状态	01101	0	00000	01011
(X) + (ACC) → ACC	01101	0	01101	01011
(Cout)、(ACC)、(MQ) >> 1	01101	0	00110	10101
(X) + (ACC) → ACC	01101	0	10011	10101
(Cout)、(ACC)、(MQ) >> 1	01101	0	01001	11010
(Cout)、(ACC)、(MQ) >> 1	01101	0	00100	11101
(X) + (ACC) → ACC	01101	0	10001	11101
(Cout)、(ACC)、(MQ) >> 1	01101	0	01000	11110

舍弃
乘数y的符号位



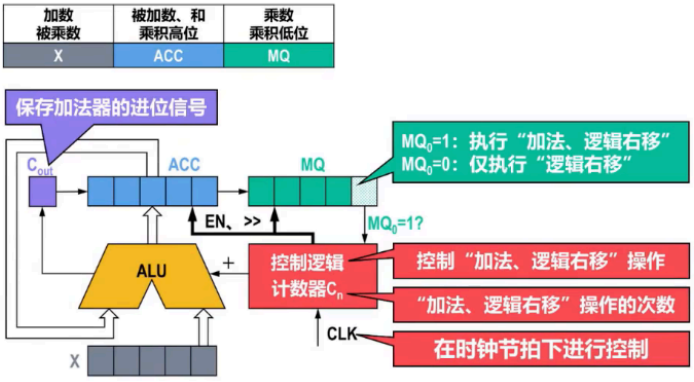
三、总结

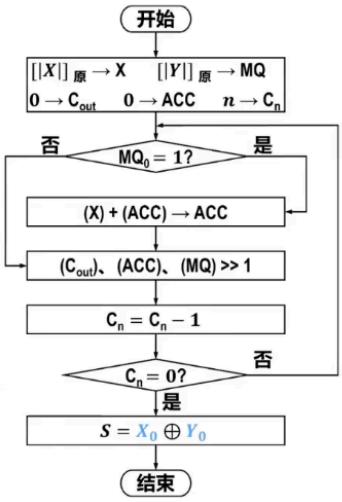
原码一位乘法运算的硬件逻辑实现

设被乘数$[X]_{原}=X_0.X_1X_2\cdots X_n$，乘数$[Y]_{原}=Y_0.Y_1Y_2\cdots Y_n$，

其中X_0和Y_0分别为$[X]_{原}$和$[Y]_{原}$的符号位；设S是$[X\times Y]_{原}$的符号位。

寄存器X、MQ、ACC的位宽为$n+1$。





对于定点整数原码乘法，其过程与定点小数原码乘法完全相同，仅将符号位与数值位之间的小数点改为逗号即可。